Név:……. Neptun kód: ……..

**Algoritmusok és adatszerkezetek 2.**
**Minta 1. Zh**

**1. feladat:**
Rendelkezésünkre áll egy 300 ezer karakterből álló szöveg gyakorisági táblázata.

| A | D | E | F | K | J | L | M | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 7 | 60 | 6 | 35 | 8 | 32 | 25 | 9 | 40 |

a) A táblázat alapján építse fel a Huffman-fát és adja meg az egyes betűk kódját! (6 pont)
b) Hány bit lenne a Huffmann-kóddal a szöveg? (2 pont)
c) A kapott Huffman-kód segítségével dekódolja az alábbi szöveget! (2 pont)
**1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0**

**2. feladat:** Építsen AVL-fát a következő adatokból:

**115, 93, 66, 81, 37, 52, 122, 85, 110, 70, 83!**

Ha elromlott a fa kiegyensúlyozása, lássa el címkékkel a csúcsokat és állítsa helyre az AVL-tulajdonságot a megfelelő forgatással! (10 pont)

**3. feladat:**

Adott egy AVL fa zárójelezett alakban a cimkék megadása nélkül.

{ [ 66 ( 70 ) ] 82 [ ( {83} 85 ) 95 ( {110} 115 {120} ) ] }

a) Rajzolja fel az AVL fának megfelelő gráfot és lássa el címkékkel a csúcsokat! (2 pont)
b) Törölje a **66**-os elemet, úgy hogy a fa AVL fa maradjon! (4 pont)

**4. feladat:** Rajzolja le a következő B+fát a hagyományos módon (d=4) ! (2 pont)
**{ [ (10, 12, 20) 24 (24, 27) ] 30 [ (30, 33, 35) 40 (44, 46, 48) 50 (51, 52, 53) 55 (55,62) ] }**

a) Csúcshasítással szúrja be az **50**-es értéket! (5 pont)
b) Törölje ki az eredeti fából a **27**-es értéket! (5 pont)

**5. feladat:**
Adott egy egész számokat tartalmazó általonos fa lácoltan ábrázolt binárisfával reprezentálva. Írjon rekurzív algoritmust, amely megszámolja, hogy hány negatív számot tartalmazó levele van az általános fának! (10 pont)
(Megadandó a használt típusok és változók leírása, valamint az algoritmus struktogramja.)

**6. feladat:**
Adott egy ***n*** csúcspontú irányítatlan gráf, amely n ember ismeretségi kapcsolatait jelöli. (Senki nem ismerőse saját magának.) A gráf csúcsmátrixosan van reprezentálva. Adjon olyan algoritmust, amely előállít egy olyan mátrixot, amely megadja, hogy tetszőleges két embernek hány közös ismerőse van! (12 pont)
(Megadandó a használt típusok és változók leírása, valamint az algoritmus struktogramja.)